

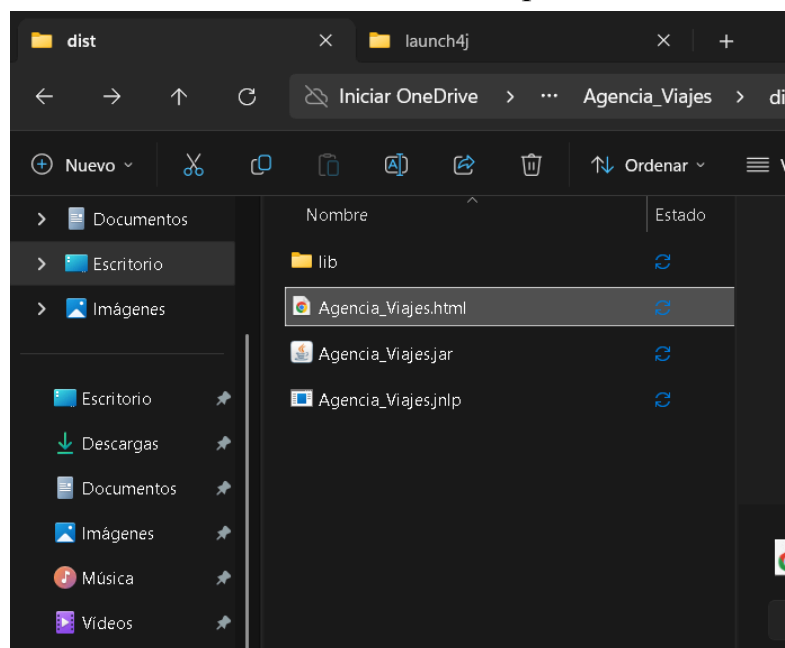
1. INTRODUCCIÓN Y PREPARACIÓN

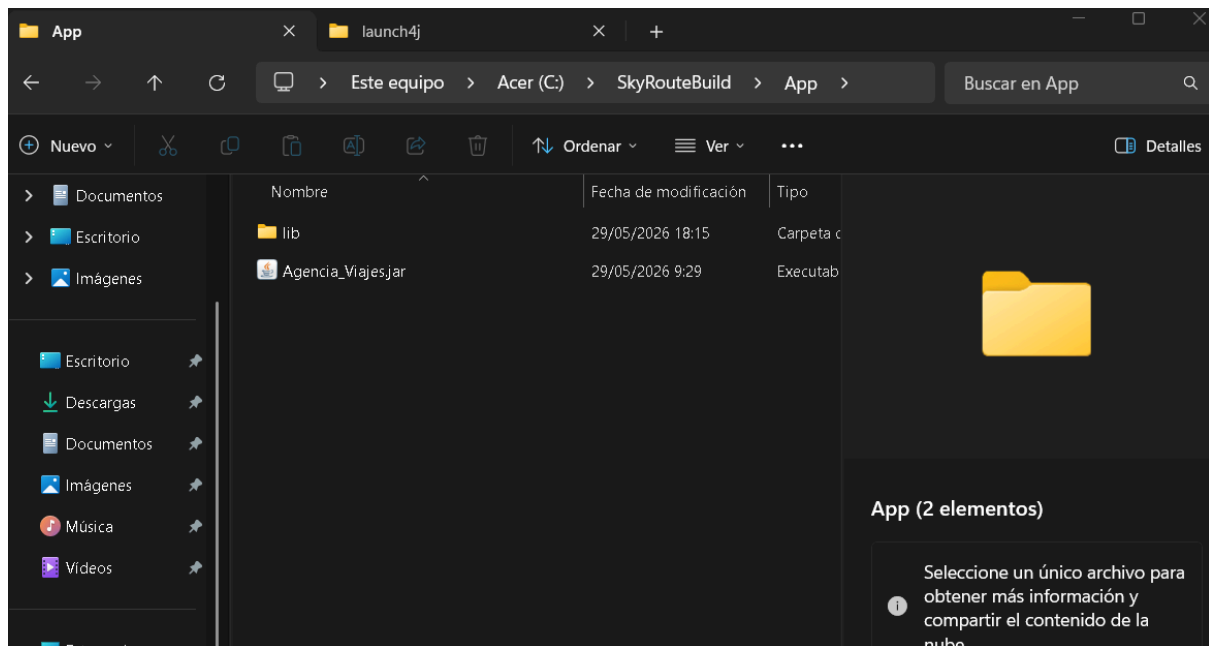
En esta práctica hemos empaquetado y desplegado nuestra aplicación de gestión de agencias de viajes, SkyRoute Journey, programada previamente utilizando el IDE Apache NetBeans. El objetivo principal es generar un ejecutable de Windows (.exe) y un instalador profesional con su asistente paso a paso para el usuario final, comprobando su correcta integración en el sistema (accesos directos, registro y panel de desinstalación).

Preparación del entorno:

1. Al compilar el proyecto en NetBeans, el entorno genera automáticamente el archivo empaquetado .jar dentro de la carpeta dist del proyecto.
2. Para evitar fallos de permisos con la nube de OneDrive y problemas de sincronización, creamos una carpeta local aislada directamente en la raíz de nuestro disco duro: C:\SkyRouteBuild\App\.
3. Copiamos en esa ruta limpia únicamente el archivo Agencia_Viajes.jar y la carpeta lib con sus librerías correspondientes (el conector de la base de datos y el diseño de la interfaz).

Para empezar a hacer el instalable, necesitamos que haya un .jar, cómo utilizamos netbeans, suele crearlo solo y está situado dentro de la carpeta del proyecto que estamos utilizando dentro de la carpeta dist.

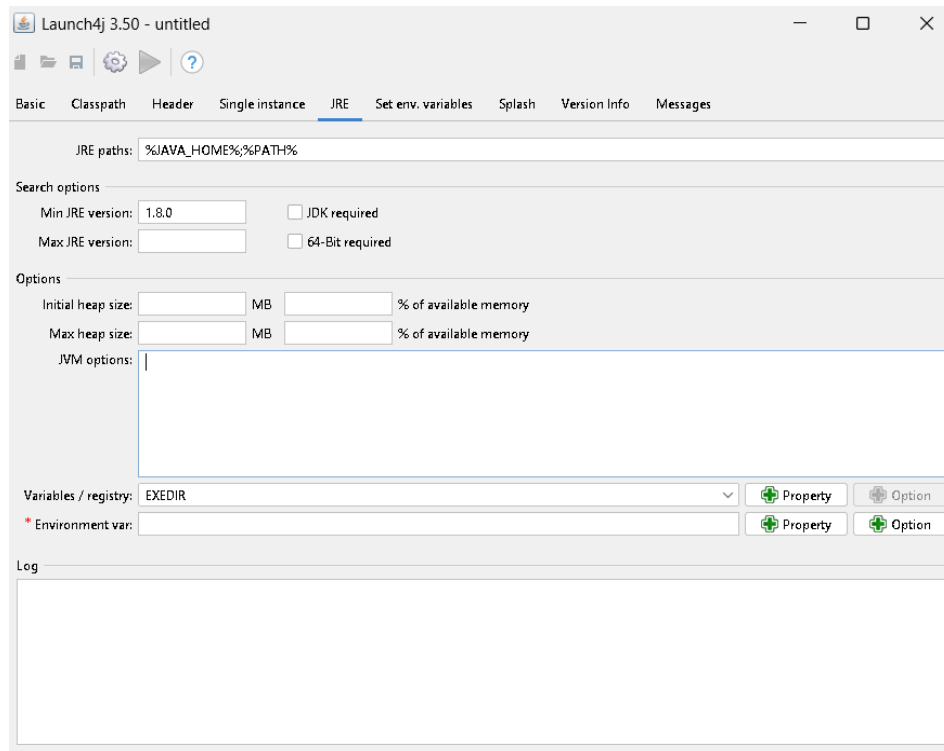
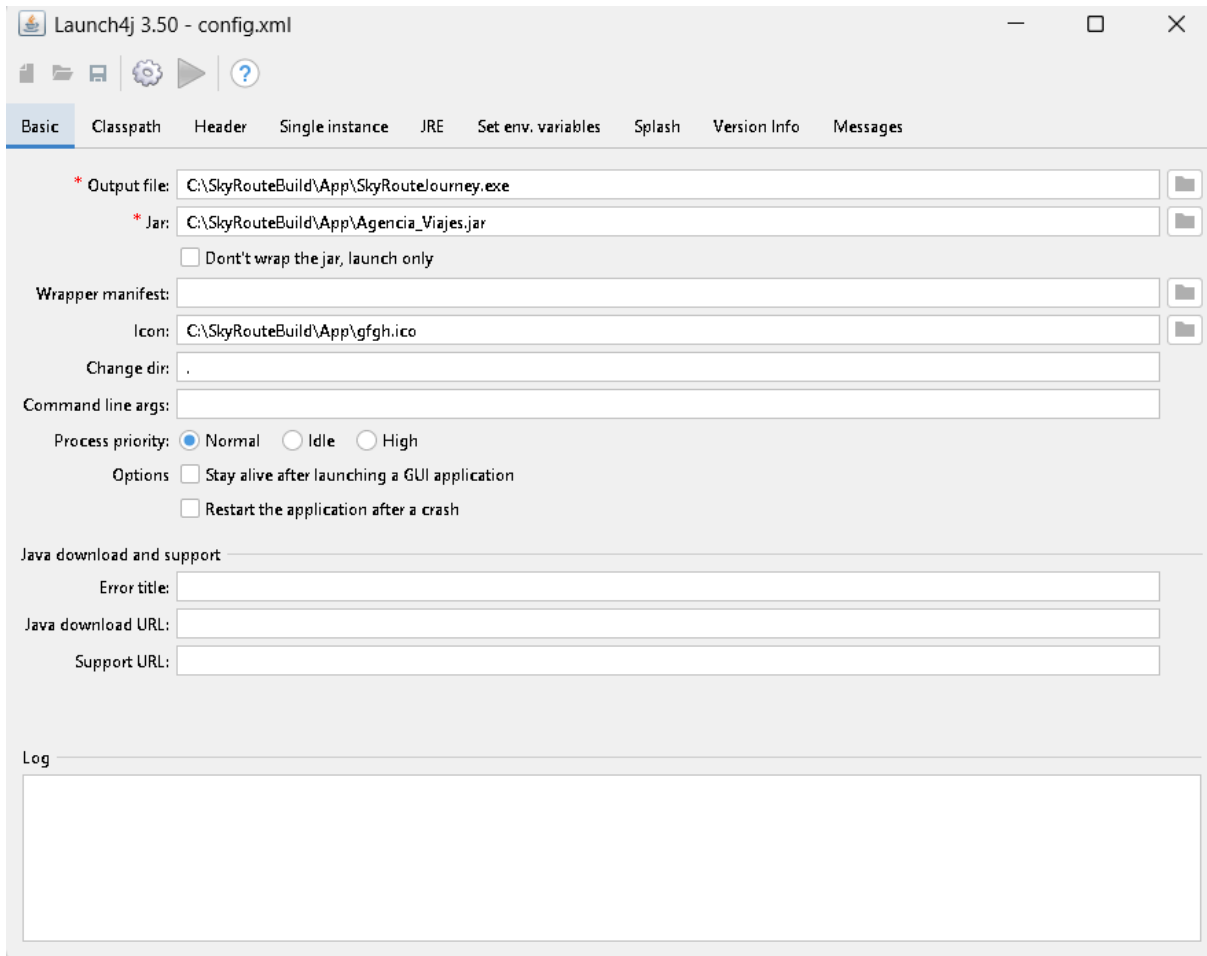




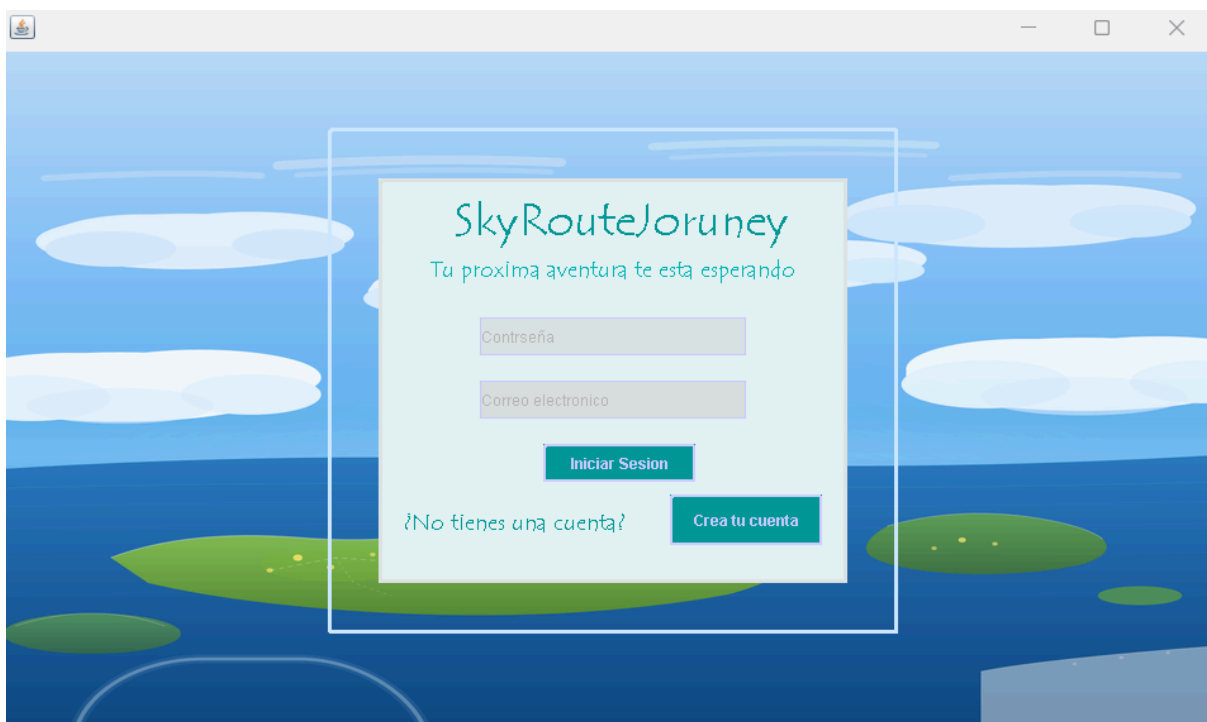
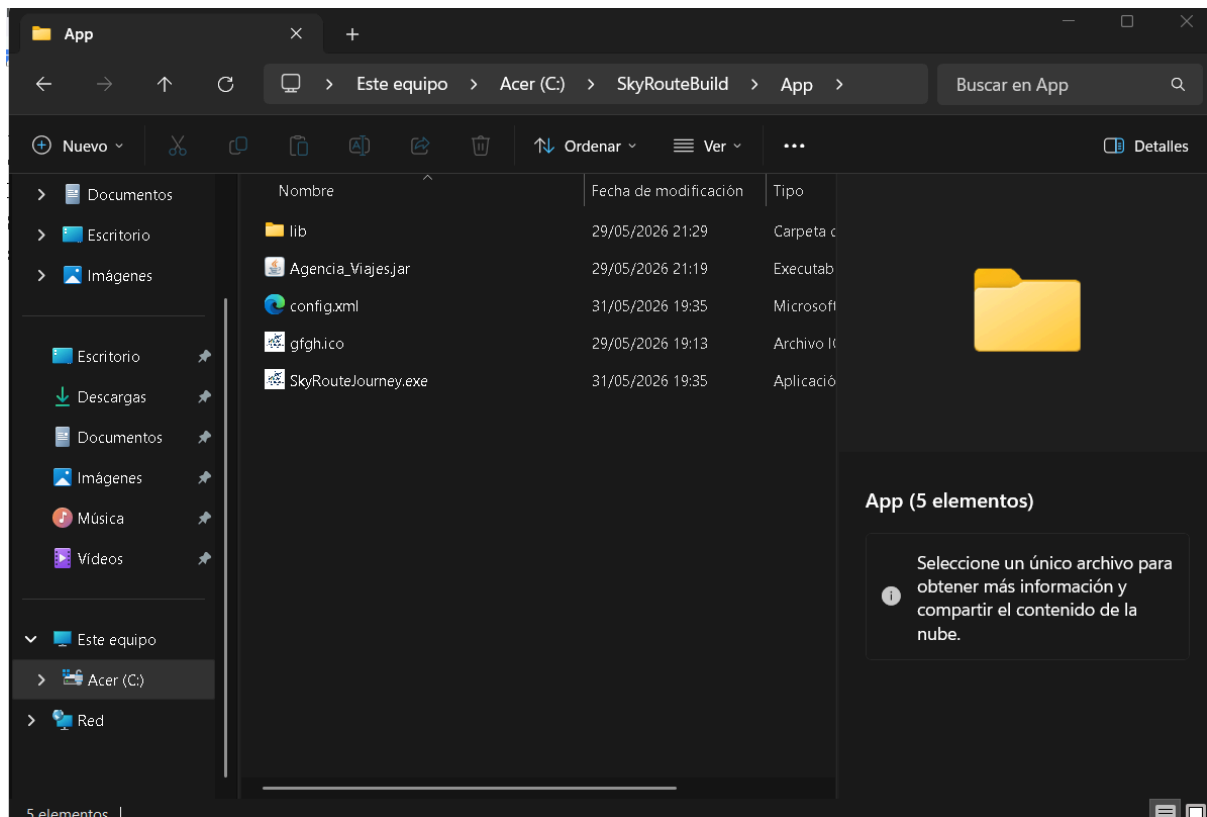
2. PASO 1: Generar el ejecutable (.exe) con Launch4j

Utilizamos Launch4j (v3.50) <https://launch4j.sourceforge.net/?utm> para convertir el archivo Java en un binario nativo de Windows. Tras abrir la aplicación, configuramos las siguientes pestañas:

- **Basic:** En Output file definimos la ruta de salida con el nombre correcto y actualizado del programa: C:\SkyRouteBuild\App\SkyRouteJourney.exe. En Jar seleccionamos nuestro Agencia_Viajes.jar y en Icon añadimos el logo oficial en formato compatible (gfhg.ico). En el apartado Header marcamos GUI para que el programa se abra como una ventana normal y oculte la consola de comandos de fondo.
- **Classpath:** Activamos Check application classpath, enlazamos la clase principal del código (agencia_viajes.Agencia_Viajes) y añadimos las librerías necesarias de la carpeta lib (AbsoluteLayout.jar y mysql-connector-j-9.7.0.jar).
- **JRE:** Como trabajamos con Java 8, configuramos la versión mínima en 1.8.0. Pusimos un punto (.) en Bundled JRE path y seleccionamos Prefer JDK para obligar al ejecutable a utilizar el entorno Java instalado en el sistema operativo del cliente.



Al pulsar el botón del **engranaje azul (Build wrapper)**, guardamos el archivo de configuración obligatorio **config.xml** en la misma carpeta. La consola de Launch4j nos confirmó que el proceso terminó con éxito y generó el archivo **SkyRouteJourney.exe**. Probamos a hacer doble clic sobre él y el programa arrancó perfectamente.



3. PASO 2: Creación del Instalador con Inno Setup

Instalamos Inno Setup (v6) desde su web oficial:

<https://jrsoftware.org/isdl.php#v6>

para empaquetar el ejecutable y sus dependencias. Decidimos programarlo mediante código de script (archivo .iss) para automatizar las claves del registro que nos pide el enunciado. El script definitivo es el siguiente:

```
scrip_Finaliss - Inno Setup Compiler 6.7.3 - Non-commercial use only
File Edit View Build Run Tools Help

[Setup]
AppName=SkyRoute_Journey
AppVersion=1.0
DefaultDirName={autopf}\SkyRoute_Journey
DefaultGroupName=SkyRoute_Journey
OutputDir={userdesktop}
OutputBaseFilename=Instalador_SkyRoute_Journey
Compression=lzma
SolidCompression=yes
UninstallDisplayIcon={app}\SkyRouteJourney.exe
UninstallDisplayName=SkyRoute_Journey (Desinstalar)

[Files]
; 1. Copiamos el nuevo ejecutable principal creado con Launch4j
Source: "C:\SkyRouteBuildApp\SkyRouteJourney.exe"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
; 2. Copiamos el resto de ficheros (.jar, carpetas lib, etc) desarrollados al ser necesarios
Source: "C:\SkyRouteBuildApp\*", DestDir: "{app}"; Flags: recursesubdirs createallsubdirs ignoreversion; Excludes: "SkyRouteJourney.exe"

[Icons]
; CORREGIDO: Añadido el subdirectorio para obligar a Windows a crear la carpeta "SkyRoute_Journey" en el menú de inicio
Name: "{autoprogam}\SkyRoute_Journey\SkyRoute_Journey"; Filename: "{app}\SkyRouteJourney.exe"
; Acceso directo directo al escritorio
Name: "{autodesktop}\SkyRoute_Journey"; Filename: "{app}\SkyRouteJourney.exe"

[Registry]
; Registros oficiales del sistema actualizados con el nuevo nombre "Journey"
Root: HKCU; Subkey: "Software\SkyRouteJourney"; Flags: uninsdeletekey
Root: HKCU; Subkey: "Software\SkyRouteJourney"; ValueType: string; ValueName: "Version"; ValueData: "1.0"
Root: HKCU; Subkey: "Software\SkyRouteJourney"; ValueType: string; ValueName: "RutaInstalacion"; ValueData: "{app}"
Root: HKCU; Subkey: "Software\SkyRouteJourney"; ValueType: string; ValueName: "IDE_Desarrollo"; ValueData: "Apache NetBeans"

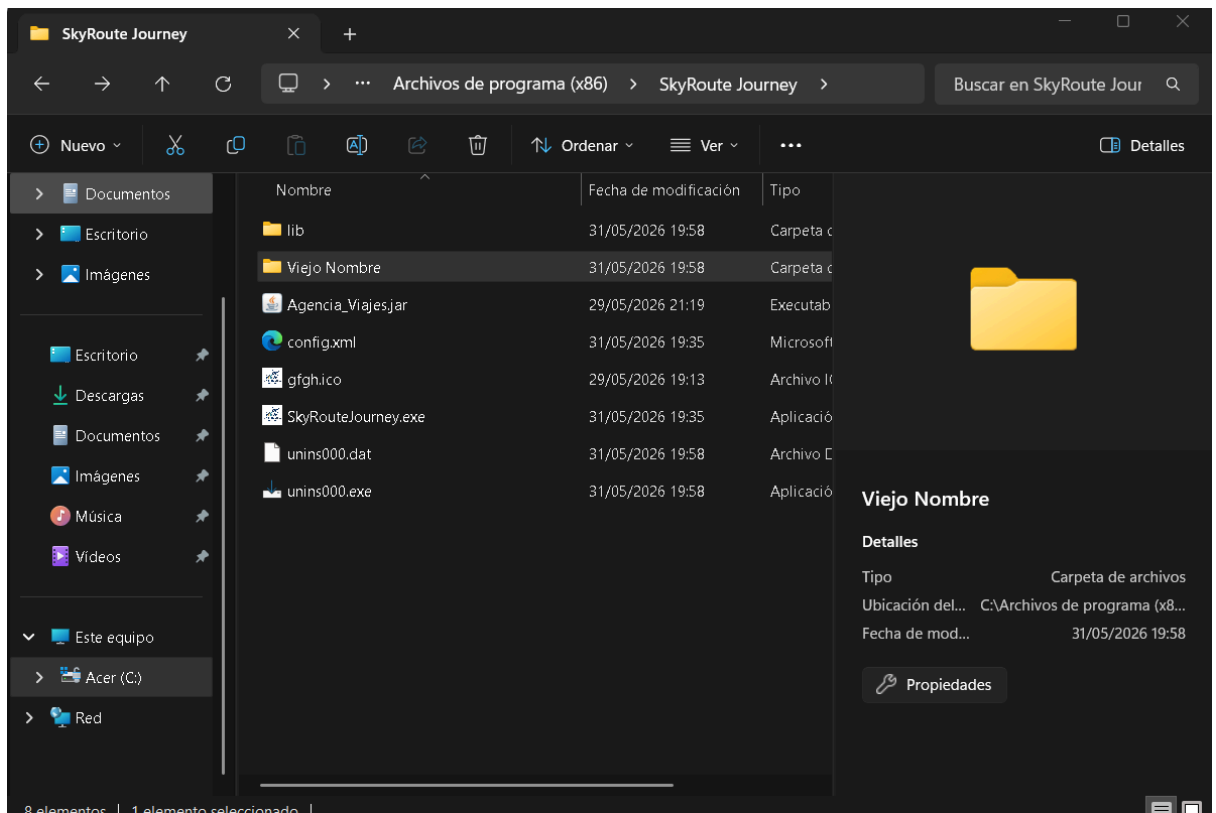
[Run]
; Opción para ejecutar la aplicación automáticamente al pulsar "Finalizar" en el instalador
Filename: "{app}\SkyRouteJourney.exe"; Description: "Ejecutar SkyRoute_Journey ahora"; Flags: nowait postinstall skipifsilent
```

Pulsamos el botón de **Play (triángulo azul)** o la tecla **F9**. Tras guardar el script, Inno Setup compiló y comprimió todo el paquete sin errores, generando el archivo **Instalador_SkyRoute_Journey.exe** directamente en el escritorio.

4. PASO 3: Resultados de la Instalación y Comprobaciones

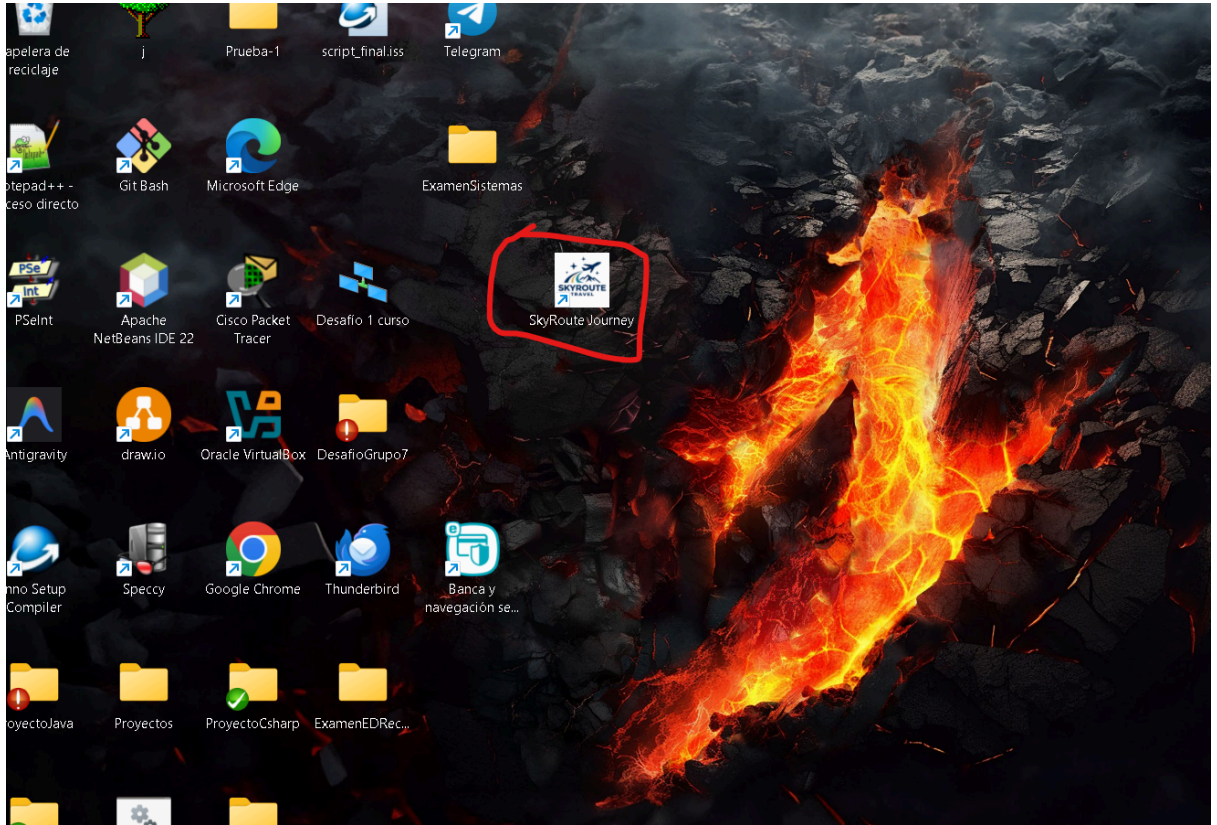
Ejecutamos el instalador definitivo y realizamos las comprobaciones necesarias en el sistema operativo para verificar su correcto funcionamiento:

- **4.1 Carpeta de instalación:** Al entrar en la ruta oficial de Windows C:\Program Files (x86)\SkyRoute Journey, comprobamos que el instalador ha volcado correctamente el ejecutable SkyRouteJourney.exe, el archivo .jar y la carpeta lib con los conectores de la base de datos. ar.



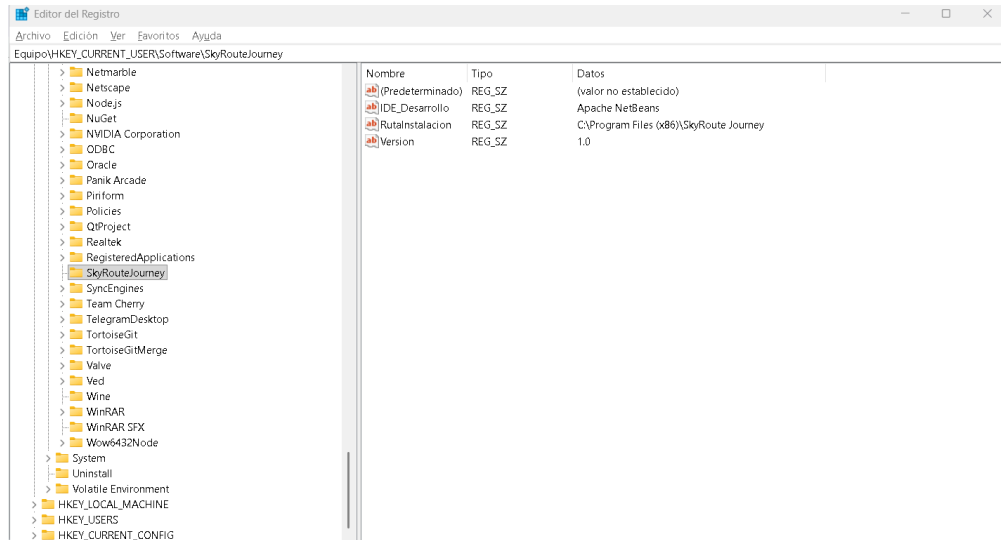
- **4.2 Acceso directo y Menú de Inicio:** Comprobamos que en el escritorio se ha creado el acceso directo "SkyRoute Journey". Asimismo, en el

menú "Todas las aplicaciones" aparece la carpeta amarilla **SkyRoute Journey** con su correspondiente icono personalizado, arrancando la aplicación limpiamente desde ambos accesos. programa arranca sin problemas desde ahí.



- **4.3 Editor del Registro (regedit):** Abrimos la herramienta regedit y navegamos hasta la ruta

HKEY_CURRENT_USER\Software\SkyRouteJourney. Comprobamos que se han inyectado con éxito las claves programadas en el script: versión 1.0, ruta de instalación exacta e IDE de desarrollo (Apache NetBeans).



- **4.4 Panel de Control:** Accedimos al apartado de "Aplicaciones instaladas" de Windows para verificar que el sistema operativo la reconoce como una aplicación oficial. Aparece listada con nuestro nuevo nombre, versión y el botón funcional para proceder a su desinstalación limpia cuando el usuario lo requiera. desinstalarse de forma limpia.

